

Сибирская математическая олимпиада 1 курс

1. Существует ли отличный от тождественного полином $p(x)$ такой, что все его ненулевые коэффициенты являются нецелыми, и для любых двух различных целых чисел a, b выражение $\frac{p(a)-p(b)}{a-b}$ является целым?
2. Последовательность $\{a_n, n \geq 0\}$ удовлетворяет условиям: $a_0 = 1, a_1 = \frac{1}{2}$,

$$a_n = \frac{n}{2}a_{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}a_{n-2} + \frac{(-1)^n(1-n)}{2(n+1)}$$

Найдите $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n!}$

3. Пусть непрерывная строго монотонно-возрастающая функция $f(x)$ определена на $[0, +\infty)$ и удовлетворяет условию $f(0) = 0$. Пусть функция $g(x)$ — обратная к $f(x)$. Доказать, что для любых натуральных чисел m, n верно неравенство

$$mn \leq \sum_{k=0}^m [f(k)] + \sum_{s=0}^n [g(s)]$$

4. Дан многочлен с целыми коэффициентами

$$f(x) = x^{2m} + x^{m+n} - 4x^m + x^{m-n} + 1$$

где $m > n$ — взаимно простые натуральные числа. Найдите НОД $(f(x), f'(x))$.

5. Найдите все способы покрасить натуральные числа в конечное количество цветов так, что цвет суммы зависит только от цветов слагаемых (то есть если для любой пары цветов C_1, C_2 , где, возможно, $C_1 = C_2$, существует такой цвет C , что для любых чисел x_1 цвета C_1 и x_2 цвета C_2 число $x_1 + x_2$ — цвета C).

Сибирская математическая олимпиада 2-6 курсы

1. Найти все x , для которых выполнено

$$\det \begin{pmatrix} 0 & -x & -x^2 & \dots & -x^{n-1} \\ x & 0 & -x & \dots & -x^{n-2} \\ x^2 & x & 0 & \dots & -x^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x^{n-1} & x^{n-2} & x^{n-3} & \dots & 0 \end{pmatrix} = 0$$

2. Последовательность $\{a_n, n \geq 0\}$ удовлетворяет условиям: $a_0 = 1, a_1 = \frac{1}{2}$,

$$a_n = \frac{n}{2}a_{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}a_{n-2} + \frac{(-1)^n(1-n)}{2(n+1)}$$

а) Найти $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n!}$;

б) Найти предел суммы $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{2n} \frac{(-1)^k a_k}{k!}$.

3. Дана функция $f(z) = \int_1^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$. Докажите, что $f(z)$ не имеет нулей в левой полуплоскости (т.е. при $\operatorname{Re} z < 0$).

4. В ассоциативном кольце с единицей R имеет место тождество $(xy - yx)^{100} = 0$ при всех $x, y \in R$. Следует ли из этого, что $(xy - yx)^{99} = 0$ при всех $x, y \in R$?

5. Решите уравнение в острых углах, соизмеримых с прямым

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

(Два угла ϕ, ψ называются соизмеримыми, если существуют некоторые целые m, n такие, что хотя бы одно из них ненулевое, и $m\phi + n\psi = 0$)

Siberian Mathematical Contest 1 year students

1. Does there exist a non-constant polynomial $p(x)$ such that all its non-zero coefficients are non-integers and for any two distinct integers a, b the fraction $\frac{p(a)-p(b)}{a-b}$ is an integer?
2. The sequence $\{a_n, n \geq 0\}$ satisfies the conditions $a_0 = 1, a_1 = \frac{1}{2}$,

$$a_n = \frac{n}{2}a_{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}a_{n-2} + \frac{(-1)^n(1-n)}{2(n+1)}$$

Find the limit $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n!}$

3. Let $f(x)$ be a continuous strictly increasing function defined on $[0, +\infty)$ which satisfies the condition $f(0) = 0$. Let $g(x)$ be inverse function of $f(x)$. For any integers m, n prove the inequality

$$mn \leq \sum_{k=0}^m [f(k)] + \sum_{s=0}^n [g(s)]$$

4. Let $f(x)$ be a polynomial

$$f(x) = x^{2m} + x^{m+n} - 4x^m + x^{m-n} + 1$$

where $m > n$ are coprime integers. Find $\gcd(f(x), f'(x))$.

5. Find all ways to color natural numbers with a finite number of colors so that the color of the sum depends only on the colors of the terms, i.e. for any pair of colors C_1, C_2 (where perhaps $C_1 = C_2$) there is a color C such that for any numbers x_1 of color C_1 and x_2 of color C_2 the number $x_1 + x_2$ is of color C .

Siberian Mathematical Contest 2-6 years students

1. Find all real x for which the equality holds

$$\det \begin{pmatrix} 0 & -x & -x^2 & \dots & -x^{n-1} \\ x & 0 & -x & \dots & -x^{n-2} \\ x^2 & x & 0 & \dots & -x^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x^{n-1} & x^{n-2} & x^{n-3} & \dots & 0 \end{pmatrix} = 0$$

2. The sequence $\{a_n, n \geq 0\}$ satisfies the conditions $a_0 = 1, a_1 = \frac{1}{2}$,

$$a_n = \frac{n}{2}a_{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}a_{n-2} + \frac{(-1)^n(1-n)}{2(n+1)}$$

a) Find the limit $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n!}$;

b) Find the limit of the sum $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{2n} \frac{(-1)^k a_k}{k!}$.

3. Given the function $f(z) = \int_1^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$. Prove that $f(z)$ has no roots in the left half-plane (i.e. $\operatorname{Re} z < 0$).
4. Let R be an associative ring with unity such that for any $x, y \in R$ there holds $(xy - yx)^{100} = 0$. Does it follow that $(xy - yx)^{99} = 0$ for any $x, y \in R$?
5. Find all the solutions of the equation which are acute angles and are rational multiples of π

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$